

DC BTI: SiC MOSFET 长期稳定的“隐形考验”，英飞凌这样破解

原创 赵佳 英飞凌工业半导体 2026年6月4日 17:00 上海



作者简介 PROFILE

赵佳

碳化硅专家里最会写的，不间断传递硬核技术

在碳化硅（SiC）MOSFET的长期运行中，有一个容易被忽视却影响重大的现象——DC BTI（恒定栅极偏置下的温度不稳定性）。它会悄悄引发器件阈值电压漂移，进而影响导通电阻、增加损耗，甚至缩短器件寿命。作为功率半导体领域的标杆，英飞凌不仅深度解析了 DC BTI 的本质，更通过工艺优化、测量创新和精准建模，实现了对 DC BTI 的极致控制，让 CoolSiC™ MOSFET 在可靠性上脱颖而出。

01

DC BTI 是什么？SiC MOSFET 的“自然老化”现象

其实 DC BTI 并非 SiC 器件独有，在硅基 MOSFET 中早已被熟知，简单来说，这是器件在高温 + 恒定栅极直流偏压双重作用下的“自然老化”：栅极与氧化层界面的载流子被捕获，导致阈值电压、导通电阻等核心参数发生不可逆的缓慢变化，而漂移的方向和幅度，全由偏置电压、温度、应力时间这些条件决定。

针对 SiC MOSFET，DC BTI 主要分为两种类型，效果截然相反：

- PBTI（正偏置温度不稳定性）：栅极加正偏压时，阈值电压升高，这是 SiC 器件中最主要的漂移类型；
- NBTI（负偏置温度不稳定性）：栅极加负偏压时，阈值电压降低，漂移幅度通常更小。

而这一切的根源，都在 SiC 与栅氧化层（SiO₂）的界面上。SiC 作为宽禁带半导体，其 SiC/SiO₂界面存在独特的点缺陷，且碳化硅的导带底比硅更高，更容易让电子被氧化层的陷阱俘获，这也是 SiC 器件的 DC BTI 漂移与硅器件存在差异的核心原因。

02

DC BTI 的影响：牵一发而动全身的参数连锁反应

阈值电压是 SiC MOSFET 的“开关临界值”，它的漂移，会引发一系列连锁反应，直接影响器件的实际使用效果和寿命：

- ① 导通电阻上升，损耗增加：PBTI 会让阈值电压升高，若栅极驱动电压不变，则栅极驱动高电平（ V_H ）与阈值电压的差值——过驱动电压会降低，导通电阻随之增加，电路中的功率损耗上升；
- ② 温度恶性循环，寿命缩短：损耗增加会直接导致器件工作温度升高，而高温又会进一步加剧 DC BTI 漂移，形成“损耗↑→温度↑→漂移↑”的恶性循环，最终缩短器件使用寿命；
- ③ 性能偏离设计，系统不稳定：阈值电压和导通电阻的漂移，会让器件实际性能偏离设计值，对于新能源汽车、光伏储能等对精度和稳定性要求极高的场景，可能引发系统运行异常。

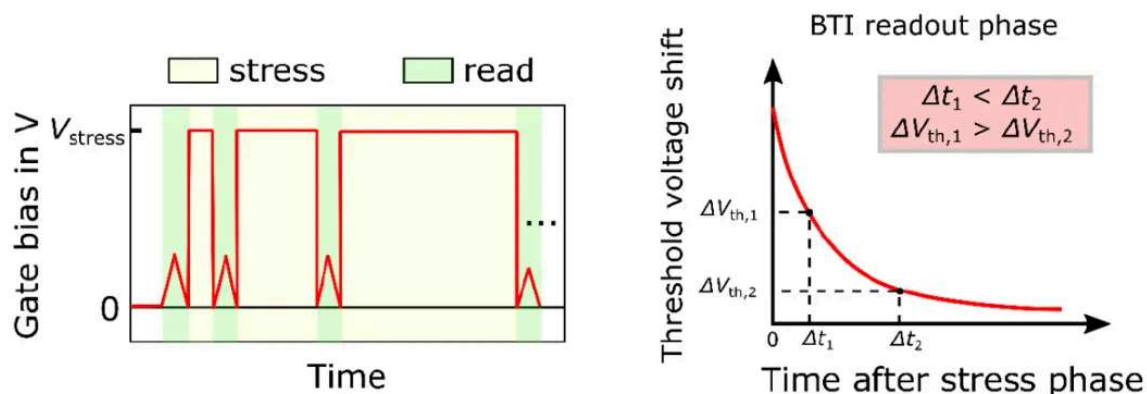
也正因如此，理解 DC BTI 的漂移规律，是 SiC MOSFET 规模化应用的必备条件。

03

怎么测准 DC BTI？英飞凌升级测量方法，告别“数据误差”

要控制 DC BTI，首先得精准测量它的漂移规律。但 DC BTI 引起的阈值电压漂移分两个部分：快速可恢复分量（应力消失后短期内恢复，无实际影响）和准永久性分量（恢复极慢，决定长期漂移水平）。

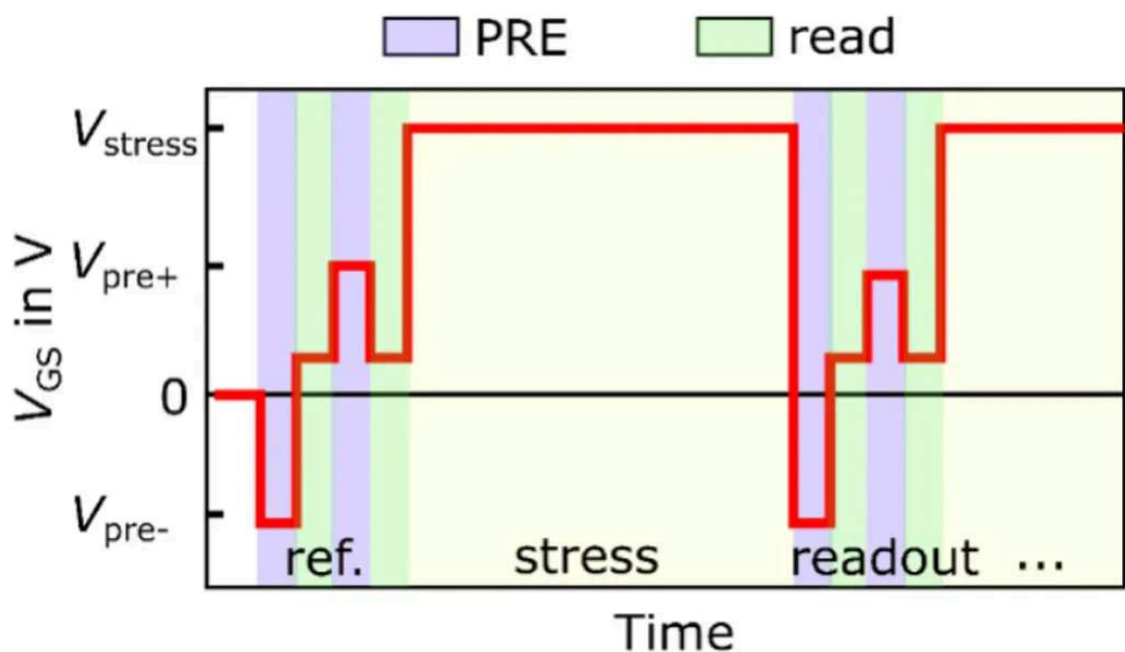
传统的测量方法采用“测量-应力-测量（MSM）”序列，看似简单，却有致命缺陷：测量结果对“应力结束到开始测量的延迟时间”极其敏感，哪怕延迟差 1 毫秒和 100 毫秒，测出的漂移数据都会相差甚远，不仅可重复性差，还无法区分可恢复的滞后效应和真正的长期漂移。



传统DC BTI 测试序列

针对这一问题，英飞凌对测量方法进行了核心升级，在 MSM 序列中加入预处理脉冲，完美解决了传统方法的痛点：

- ① 预处理脉冲会模拟器件实际工作中的栅极开关行为，让氧化层的陷阱态进入稳定的电荷状态，大幅降低测量延迟和器件历史对结果的影响；
- ② 读出阶段采用“预处理脉冲 - 第一次读出 - 反转脉冲 - 第二次读出”的流程，第二次读出的结果几乎只保留准永久性漂移分量，精准反映器件的长期漂移水平；
- ③ 两次读出的差值还能直接衡量滞后效应，让测量结果更全面、更可靠。



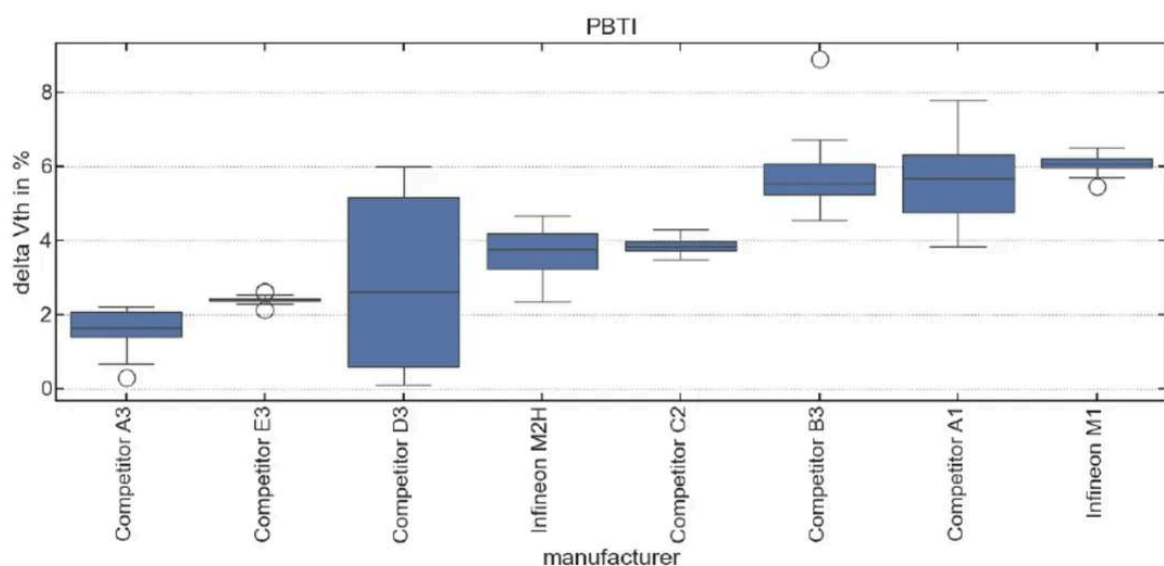
改进的测试序列

这套改进的测量方法，也为后续 DC BTI 的建模和控制提供了精准的数据基础。

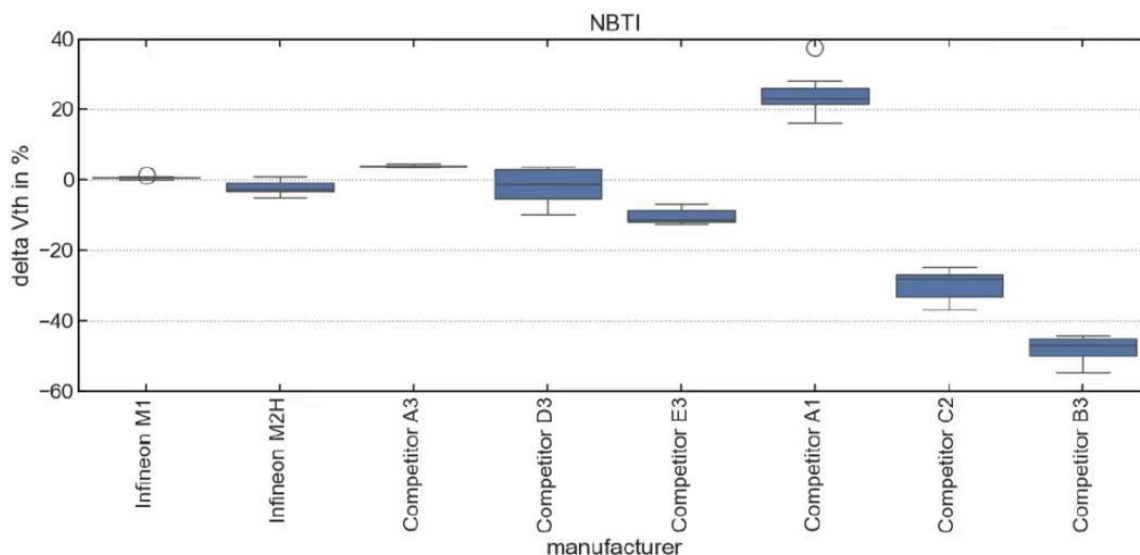
04

对比测试：在 175°C 高温、 $\pm 20V_{GS}$ 偏压、1000 小时长应力的严苛实测中，实际对比多个厂家控制 DC BTI 的能力。

正向偏压（PBTI）条件下，所有厂商都能很好地控制阈值漂移量，最大漂移不超过6%。



负向偏压（NBTI）下，英飞凌不论第一代M1还是第二代M2H都几乎无漂移，而半数竞品的漂移幅度超过 10%，差距显著。



目前，英飞凌是行业内唯一能同时精准控制正负偏压下 DC BTI 漂移的厂商，这也让 CoolSiC™ MOSFET 在长期稳定性上形成了独有的技术壁垒。

05

深层原因：沟槽栅设计，让可靠性与性能兼得

英飞凌 CoolSiC™ MOSFET 采用独特的非对称沟槽栅结构，相比传统平面结构，栅氧更厚，因此栅氧电场强度更低、沟道导电率更高，不仅能降低 DC BTI 漂移的诱因，还能在优化氧化层工艺、控制漂移的同时，保持极低的导通电阻，真正实现可靠性与性能的双重提升，而非简单的“取舍”。

06

总结：控制 DC BTI，是 SiC MOSFET 高可靠性的重要方面

英飞凌从 DC BTI 的本质机制出发，通过改进测量方法让数据更精准，优化器件结构与工艺从源头降低漂移，迁移硅技术经验实现漂移可预测，最终凭借行业独有的正负漂移双控制能力，让 CoolSiC™ MOSFET 的长期可靠性达到甚至超越硅基器件水平。

碳化硅可靠性 · 系列阅读

[如何评估SiC MOSFET栅氧化层的使用寿命](#)

[仅有几十nm厚的栅氧化层，竟是制约SiC MOSFET可靠性的关键因素](#)

[深度解析：为何 SiC MOSFET 必须构建专属可靠性验证方法？](#)

全新 MyInfineon 您的一站式工作空间

畅享英飞凌生态、解锁专享云端资源、体验
个性化数字助手。立即登录 >>



产品需求提交

如果您对英飞凌产品有需求，可扫描右侧二维码**填写需求表**，我们的销售将尽快为您服务！

